Руководство по миграции на Linux для региональных администраций

Введение

IBM developerWorks
IBM developerWorks editors
IBM

05.2007

Введение

Торговые марки

Следующие термины являются торговыми марками International Business Machines Corporation в США и/или других странах:

eServer®, Redbooks (logo)™, ibm.com®, AIX®, Domino®, DB2®, DFS™, IntelliStation®, IBM®, Lotus Notes®, Lotus®, Notes®, OS/2®, Redbooks™, S/390®, Sametime®, System i™, System p™, System z™, Tivoli®, WebSphere®, Workplace™, Workplace Client Technology™, Workplace Managed Client™, 1-2-3®.

Следующие термины являются торговыми марками других компаний:

Java, JavaScript, JDK, JVM, NetBeans, Power Management, Sun, Sun Microsystems и все основанные на Java торговые марки являются торговыми марками Sun Microsystems, Inc. в США и/или других странах.

Active Directory, ActiveX, Excel, Expression, Internet Explorer, Microsoft, MSN, Outlook, Visual Basic, Visual C#, Windows Media, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Windows, Win32 и логотип Windows являются торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Intel, Itanium, Pentium, Xeon, Intel logo, Intel Inside logo и Intel Centrino logo являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Intel Corporation или ее дочерних компаний в США и/или других странах.

UNIX — зарегистрированная торговая марка The Open Group в США и других странах.

© Copyright IBM Corporation 2007

Linux — торговая марка Линуса Торвальдса (Linus Torvalds) в США и/или других странах.

AMD и AMD64 logo — торговые марки Advanced Micro Devices Corporation в США и/или других странах.

SUSE и YaST — зарегистрированные торговые марки SUSE AG.

AGFA — торговая марка или зарегистрированная торговая марка Agfa Corporation, Agfa-Gevaert N.V. или Agfa-Gevaert AG в зависимости от юрисдикции.

Nero и Nerovision — зарегистрированные торговые марки Ahead Software AG. Opera — зарегистрированная торговая марка Opera AS.

Novell, iFolder, Mono, Nterprise, Red Carpet, Ximian, Novell Evolution и ZENworks — торговые марки или зарегистрированные торговые марки Novell в США и/или других странах.

Red Hat — торговая марка Red Hat Corporation в США и/или других странах.

Tarantella — торговая марка или зарегистрированная торговая марка Tarantella Corporation в Соединенных Штатах Америки и в других странах.

Debian — зарегистрированная торговая марка Software in the Public Interest, Inc.

OpenLDAP — зарегистрированная торговая марка OpenLDAP Foundation, Inc.

Mandrake — зарегистрированная торговая марка Mandrakesoft S. A. и Mandrakesoft Corporation.

REALbasic — зарегистрированная торговая марка Real Software Corporation.

VMWare — зарегистрированная торговая марка VMWare Corporation.

KDE, K Desktop Environment и Konqueror — зарегистрированные торговые марки KDE e.V.

GNOME — торговая марка GNOME Foundation.

Apple и Macintosh — торговые марки Apple Computer Corporation в США и/или других странах.

Macromedia и Macromedia Flash — торговые марки Macromedia Corporation в США и других странах.

Mozilla, Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird — торговая марка или зарегистрированная торговая марка The Mozilla Organization в США и/или других странах.

Adaptec и Easy CD Creator — торговые марки или зарегистрированные торговые марки Adaptec Corporation в США и/или других странах.

Adobe, Acrobat, Photoshop, FrameMaker и Adobe Reader — или зарегистрированные торговые марки, или торговые марки Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Citrix и MetaFrame — или зарегистрированные торговые марки, или торговые марки Citrix Systems Incorporated в США и/или других странах.

NoMachine и NoMachine NX — торговые марки или зарегистрированные торговые марки Medialogic S.p.A Corporation Италии.

SAP — торговая марка или зарегистрированная торговая марка SAP AG в Германии и некоторых других странах.

RealPlayer — зарегистрированная торговая марка RealNetworks Incorporated в США и/или других странах. WinZip — зарегистрированная торговая марка Winzip Computing Incorporated. Yahoo! — зарегистрированная торговая марка Yahoo! Incorporated. Big Brother — торговая марка Quest Software Corporation. Nagios — зарегистрированная торговая марка Ethan Galstad.

Netscape — зарегистрированная торговая марка Netscape Communications Incorporated в США и/или других странах.

Jasc и Jasc Software — зарегистрированные торговые марки Jasc Software Corporation. CUPS и Common UNIX Printing System — торговые марки Easy Software Products Co.

SET, SET Secure Electronic Transaction и SET Logo — торговые марки, принадлежащие SET Secure Electronic Transaction LLC.

Названия других компаний, продуктов или сервисов могут являться чьими-то торговыми марками или сервисными марками.

Об авторах книги IBM Redbook

Команда авторов IBM Redbook

Вторая версия книги IBM Redbook была создана командой специалистов со всего мира, работающих в International Technical Support Organization, Austin Center.

Крис Алмонд (Chris Almond) — руководитель проекта и IT Architect в ITSO, Остин, штат Техас. Он имеет 15-летний опыт работы в ИТ-индустрии, из них последние 5 лет в IBM. Имеет опыт работы с системами UNIX/Linux, сетевыми окружениями, Lotus@ Domino@-based content management solutions и разработки портальных решений на базе WebSphere.

Джероен ван Хоф (Jeroen van Hoof) — старший ИТ-специалист в IBM Global Services в Нидерландах. Он имеет более чем 15-летний опыт работы с операционными системами UNIX и более чем 10-летний опыт работы с Linux. До объединения IBM с PwC Consulting он работал в сфере высокопроизводительных вычислений в Dutch National Supercomputing

Centre в качестве эксперта по параллельными вычислениям. Он имеет опыт работы с UNIX/Linux, Windows, системами виртуализации, сетями TCP/IP (routing, switching), параллельным вычислениям (MPI, PVM), механизмами защиты firewall, опыт программирования (Fortran, C, Pascal, Perl), SAP Basis consultancy и использования Web-технологий (HTTP, HTML, CGI). Имеет статусы Red Hat Certified Engineer, VMWare Certified Professional и SAP Certified Technology Consultant. Имеет степень доктора философии в области теоретической физики в университете Неймегена (University of Nijmegen).

Ник Лассонде (Nick Lassonde) — Chief Software Architect в Versora, где руководит разработками Progression Desktop, передового средства автоматизации для переноса персональных данных между Windows и Linux окружениями. До Versora Ник был старшим архитектором в Miramar Systems, где занимался сначала разработкой средств для переноса критических данных и настроек между вычислительными операционными системами и проектировал и осуществлял процедуры автоматизированного тестирования. До Miramar Ник работал в качестве архитектора программного обеспечения в Cadence Design Systems, где занимался вопросами взаимодействия между рабочими станциями под управлением Microsoft и Linux/UNIX@.

Бен Ли (Ben Li) — вице-президент Innovation and Outreach at Userful Corporation, где руководит разработкой интегрированного программного обеспечения и технического обеспечения для multi-station Linux systems. Имеет технический опыт управления в сфере обеспечения безопасности и системного администрирования в системах Linux, Windows и OS X в высших учебных заведениях, разработке и детализации систем управления контентом и систем workflow, а также он-лайн и cross-media публикации. Бен также является исследователем в «The Center for Innovation Studies», базирующейся в Калгари исследовательской и адвокатской группе по инновациям и исследованиям в области коммерциализации комьюнити, и имеет две ученых степени в университете Калгари. В качестве консультанта до присоединения к Userful Бен разрабатывал «helpdesk notification system» для многонациональной корпорации бизнес-сервисов, а также построенную с использованием базы данных систему для отслеживания связей с общественностью для ведущей Канадской энергетической компании.

Курт Тейлор (Kurt Taylor) — старший разработчик программного обеспечения в IBM Linux Technology Center, расположенном в Остине, штат Техас. В настоящее время Курт является руководителем технической группы в Linux System Management Team. Он проработал в IBM 10 лет и имеет более чем 17-летний опыт промышленного проектирования, создания и разработки распределенных сетей и продуктов для управления системами. В настоящее время работает над проектом OpenPegasus и является членом рабочей группы OSDL Desktop Linux. Курт закончил университет северного Техаса и имеет степень бакалавра компьютерных наук.

Благодарности

Команда второй версии IBM Redbook выражает признательность и благодарность команде авторов первой версии книги: Крису Олмонду (Chris Almond), Арту Кэннону (Art Cannon), Джероену ван Хофу (Jeroen van Hoof), Кристиану Пачу (Christian Patsch), Секкару Ваддади

(Sekkar Vaddadi), Оливеру Марку (Oliver Mark) и Томасу Шваллеру (Thomas Schwaller). Их усилия при написании первой версии помогли в создании оригинальной концепции этой книги и определили ее структуру. Значительная часть содержимого первой версии присутствует и во второй версии книги.

Кроме того, команда хотела бы выразить благодарность за существенную поддержку этого проекта следующим людям:

- Грегу Келлеру (Greg Kelleher), Senior Program Manager Worldwide Linux Desktop Strategy and Market Development: за спонсирование проекта и помощь в руководстве разработкой проекта содержимого и концепции этой книги.
- Стивену Хохстетлеру (Stephen Hochstettler), ITSO Project and Linux Team Leader: за его видение этого проекта и поддержку.
- Джону Бергланду (John Bergland), ITSO Project Leader, Lotus и WebSphere Portal, за его вклад.
- Бернарду Голдену (Bernard Golden), за сотрудничество.
- Гарри Андерсену (Gerry Anderson), Джиму Землину (Jim Zemlin) и Дирку Хонделу (Dirk Hohndel), Intel® Inc.
- Майку Шиффи (Mike Sheffey), Джону Уолкеру (Jon Walker), Versora Inc., и Тимоти Гриффину (Timothy Griffin), Userful Inc.
- Джерри Риверосу (Gerry Riveros), Джонатану Блэндфорду (Jonathan Blandford), Крису Близзарду (Chris Blizzard), Дэну Уолшу (Dan Walsh), Сету Никеллу (Seth Nickell) и Мартину Даффи (Mairin Duffy), Red Hat, Inc.
- Профессионалам IBM ITSO: Эрике Вазевски (Erica Wazewski) (юридическое сопровождение) и Лесли Пархам (Leslie Parham) за помощь в подготовке книги к публикации.

Об авторах русской части руководства

В подготовке и составлении материалов, представленных в этом руководстве, принимали участие:

- руководство проектом — Олег Садов;
- перевод — Екатерина Смирнова, Надежда Черниговская;
- техническое редактирование, подготовка руководства в формате DocBook XML — Елена Корытько, Татьяна Нагорская;
- техническое сопровождение, подготовка оригинал-макета — Владимир Титов.

Оказали неоценимую помощь в подготовке материалов, вошедших в данное руководство, и приняли участие в создании прототипов и их апробации сотрудники администрации Новгородской области и города Великого Новгорода. Особенно хотелось бы отметить участие Новгородского Информационно-Аналитического Центра.

Сердечную благодарность хотелось бы выразить Дмитрию Дмитриеву, Сергею Егорову, Михаилу Компанийцу, Станиславу Латышко, Алексею Лобашеву, Василию Пантюхину, Даниилу Плитману, Артему Третьяченко и Дмитрию Хорошавину за участие в подготовке материалов для создания данного руководства.

Основные термины и определения

Информация — сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

Информатизация — организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов.

Документированная информация (документ) — зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Информационные процессы — процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации.

Информационная система — организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы.

Информационные ресурсы — отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).

Информация о гражданах (персональные данные) — сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность.

Конфиденциальная информация — документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий — программные, технические, лингвистические, правовые, организационные средства (программы для электронных вычислительных машин; средства вычислительной техники и связи; словари, тезаурусы и классификаторы; инструкции и методики; положения, уставы, должностные инструкции; схемы и их описания, другая эксплуатационная и сопроводительная документация), используемые или создаваемые при проектировании информационных систем и обеспечивающие их эксплуатацию.

Собственник информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения — субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения указанными объектами.

Владелец информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения — субъект, осуществляющий владение и пользование указанными объектами и реализующий полномочия распоряжения в пределах, установленных Законом.

Пользователь (потребитель) информации — субъект, обращающийся к информационной системе или посреднику за получением необходимой ему информации и пользующийся ею.

Список сокращений

ПО — Программное обеспечение

ИС — Информационная система

ИКТ — Информационно-коммуникационные технологии

СУБД — Система управления базами данных

ОС — Операционная система

БД — База данных

АРМ — Автоматизированное рабочее место

БПТИ — Базовая программно-технологическая инфраструктура

ГИС — Геоинформационная система

ИКТ — Информационно-коммуникационные технологии

ПК — Персональный компьютер

РОП — Рабочее окружение пользователя

СЭД — Система электронного документооборота

ФЦП — Федеральная Целевая Программа «Электронная Россия»

АРМ — Автоматизированное рабочее место

Информационные и телекоммуникационные технологии в России

В современном стремительно развивающемся мире функционирование и развитие государства немыслимо без применения современных средств и технологий управления, коммуникации и связи. Как показывают многочисленные исследования, увеличение объемов информации, циркулирующей в сфере управления, принимает взрывной характер. В этих условиях управление без применения современных средств и способов обработки, передачи и представления информации не может быть эффективным.

О важности современного подхода к процессу управления говорится в федеральной целевой программе (ФЦП) «Электронная Россия»:

Развитие и широкое применение информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) является глобальной тенденцией мирового развития и научно-технической революции последних десятилетий. Применение ИКТ имеет решающее значение для повышения конкурентоспособности экономики, расширения возможностей ее интеграции в мировую систему хозяйства, повышения эффективности государственного управления и местного самоуправления.

Важным результатом распространения ИКТ и проникновения их во все сферы общественной жизни является создание правовых, организационных и технологических условий для развития демократии за счет реального обеспечения прав граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации.

—ФЦП «Электронная Россия»

Исторически сложилось так, что широкое применение ИКТ в России в области государственного управления началось со значительным отставанием по сравнению с другими государствами. В настоящее время интенсивность применения современных ИКТ в России по ряду причин недостаточно высока:

Несмотря на высокие темпы развития ИКТ в последнее десятилетие, Россия не смогла сократить отставание от промышленно развитых стран в уровне информатизации экономики и общества. Отчасти такое положение вызвано общеэкономическими причинами (длительный кризис в экономике, низкий уровень материального благосостояния большинства населения). Вместе с тем недостаточное развитие ИКТ в России усугубляется целым рядом факторов, создающих препятствия для широкого внедрения и эффективного использования ИКТ в экономике, развития производства в сфере ИКТ. К числу таких негативных факторов относятся:

- несовершенная нормативная правовая база, разрабатывавшаяся без учета возможностей современных ИКТ;
- недостаточное развитие ИКТ в области государственного управления, неготовность органов государственной власти к применению эффективных технологий управления и организации взаимодействия с гражданами и хозяйствующими субъектами;
- отсутствие целостной информационной инфраструктуры и эффективной информационной поддержки рынков товаров и услуг, в том числе в сфере электронной торговли;
- недостаточный уровень подготовки кадров в области создания и использования ИКТ;
- барьеры, возникающие из-за недостатков в регулировании экономической деятельности при выходе российских предприятий и других организаций сферы ИКТ на российский и мировой рынки;
- высокий уровень монополизации сетей связи, создающий барьеры на пути их использования и приводящий к перекосам в тарифной политике.

Процессы информатизации уже активно идут на всех уровнях, многие мероприятия, направленные на развитие ИКТ, реализуются или планируются к реализации в рамках федеральных, региональных и ведомственных программ.

Для придания ускорения процессу широкого внедрения ИКТ в сфере управления государством была принята Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)» (далее — Программа), которая «должна обеспечить формирование нормативной правовой базы в сфере ИКТ, развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, сформировать условия для подключения к открытым информационным системам (в том числе посредством сети Интернет), а также обеспечить эффективное взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с гражданами и хозяйствующими субъектами на основе широкого внедрения ИКТ. В процессе выполнения Программы будут определяться общие направления развития ИКТ (основные принципы, стандарты и типовые решения по реализации различных проектов) как одного из основных направлений социально-экономического развития страны.»

Вопросы использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти находятся под пристальным вниманием правительства РФ. Так, «Концепция использования информационных технологий в деятельности органов государственной власти до 2010 года», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2004 г. N 1244-р, гласит:

Основной целью использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти является повышение эффективности механизмов государственного управления на основе создания общей информационно-технологической инфраструктуры, включающей государственные информационные системы и ресурсы, а также средства, обеспечивающие их функционирование, взаимодействие между собой, населением и организациями в рамках предоставления государственных услуг.

Государственная политика в сфере использования информационных технологий в государственном управлении призвана обеспечить координацию деятельности федеральных органов государственной власти по созданию государственных информационных систем и повышение эффективности бюджетных расходов в этой сфере.

В результате реализации государственной политики ожидается формирование эффективной системы предоставления государственных услуг на основе использования информационных технологий (далее — «электронное правительство»).

Использование информационных технологий в государственном управлении и развитие информационно-технологической инфраструктуры федеральных органов государственной власти осуществляются в соответствии с планом создания «электронного правительства».

Текущее состояние региональных администраций и муниципальных образований в области автоматизации собственной деятельности характеризуется несколькими факторами. С одной стороны, динамично развивающаяся общественная и хозяйственная жизнь требует более широкой автоматизации управленческой деятельности, что приводит к бурному развитию внедряемых в области и муниципальных образованиях решений в области информационных технологий. С другой стороны, активно развивающийся рынок сетевых и

компьютерных технологий требует коренной модернизации внедренных информационно-технических решений каждые 3-5 лет для предотвращения их морального устаревания.

Применительно к данному документу информатизация — это процесс создания благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения информационных потребностей властей и населения.

Цели этого процесса:

1. обеспечение актуальной информацией как работников органов управления различных уровней для эффективного выполнения возложенных на них функций, так и населения города и области с соблюдением требований действующего законодательства;
2. контроль состояния, научно-обоснованное прогнозирование и комплексное планирование социально-экономического развития;
3. реализация законодательных и нормативно-правовых мер, вырабатываемых федеральными, региональными и местными органами власти и управления, а также инициативная подготовка предложений указанным органам по совершенствованию законодательной и нормативной базы;
4. оперативная подготовка управленческих решений и мер по их реализации со стороны властей и прозрачность власти для населения.

В связи с этим крайне важным является широкомасштабное внедрение информационных технологий во все свои основные процессы управления, причем в ФЦП «Электронная Россия» отдельно отмечается необходимость преимущественного использования алгоритмов и программ для ЭВМ, тексты которых открыты и общедоступны в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Использование программного обеспечения разработанного в рамках проектов по созданию ПО с открытым кодом (Open Source) позволяет эффективно и в сжатые сроки решить задачу коренной модернизации ИКТ-инфраструктуры органов власти.

Предпосылки для использования ПО с открытым кодом

Программное обеспечение с открытым кодом (Open Source) предполагает поставку исходных кодов программного продукта потребителю данного продукта. Модель свободного распространения (Free Software) таких продуктов предполагает возможность их получения и использования без осуществления каких-либо выплат любым желающим. Обычно и сами проекты по созданию таких продуктов осуществляются сообществом разработчиков на добровольной основе, хотя нередки случаи спонсирования таких проектов или отдельных разработчиков государственными структурами или частными компаниями. Продвижением продукта на рынке и созданием сервисов вокруг него занимаются коммерческие структуры, в том числе и такие крупные игроки на ИТ-рынке как IBM, Novell, Red Hat и т.д.

Все более широкое распространение такое ПО получает в государственных структурах различных стран. Около половины местных органов власти в Европе используют open source программы и в тоже время треть даже не знает что они используют open source. По результатам опроса Маастрихтского Университета (Maastricht University) в 12 странах 49 % респондентов используют Free/Libre/Open Source Software (FLOSS).

Объединенный отчет университета и Международного Института Экономики (International Institute of Infonomics), показал что важным при выборе являлось: производительность для 83 %, безопасность для 75 %, и низкие лицензионные отчисления для 71 %.

Не меньшее значение внедрение свободно-распространяемого ПО с открытыми кодами имеет и для России. Эффекты от такого внедрения будут носить общегосударственный характер.

Технологические

Развитие Интернет сократило время на информационные коммуникации между людьми и обеспечило быстрый доступ к большим объемам информации. Этот факт и существенные инвестиции мировых лидеров отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) обеспечили появление качественного ПО с открытыми кодами, которое можно использовать и модернизировать совершенно легально без каких-либо лицензионных платежей.

Правовые

В настоящее время на территории России большинство пользователей компьютеров, как в государственных учреждениях, так и в частном/индивидуальном секторе, пользуется нелицензионным ПО.

Экономические

В настоящее время вырученные денежные средства за ПО «уходят» за рубеж, стимулируя развитие отрасли ИКТ там, а не в России.

Исторические

Вследствие феномена свободного программного обеспечения — возможности воспользоваться на легальной основе через Интернет разработанным квалифицированными специалистами ПО — Россия именно сейчас получает возможность быстро, с наименьшими расходами создать собственную отрасль по производству ПО.

Политические

Происходит интеграция России в мировое сообщество, при этом свободное ПО может обеспечить решение вопроса: как одновременно соответствовать общемировым информационным стандартам и обеспечивать информационную безопасность страны.

Социальные

Широкое использование открытых программных продуктов позволит осуществить вовлечение в процесс популяризации информационных технологий школьников и студентов, которые через какое-то время станут определять дальнейшую политику страны в области информатизации и использования информационных технологий, как это происходило в развитых странах мира, когда основным каналом продвижения ИТ были университеты, колледжи, школы; малоимущие слои населения, что позволит им, получив дополнительные знания, применить их в быстрорастущем секторе рынка информационных услуг.

Эффекты, получаемые при использовании свободного ПО с открытым кодом

Экономический

- достижение глобальной экономии государственных (бюджетных) средств на поддержание БПО в государственных учреждениях — за счёт снижения затрат на приобретение лицензий у западных производителей;
- высвобождение средств на развитие собственной ИТ индустрии, что обеспечит конкурентоспособность отечественных разработок;
- смещение акцентов в народном хозяйстве России с развития сырьевых отраслей на развитие наукоемких отраслей;
- качественное развитие сферы информационных услуг;
- повышение прозрачности деятельности предприятий госсектора;
- в среднесрочной перспективе — увеличение объёма налогов, собираемых не только в отечественной ИТ отрасли, но и в целом в народном хозяйстве;
- развитие данного направления ИТ отрасли способствует образованию необходимого количества квалифицированных специалистов, обеспечивающих внедрение современных информационных технологий на предприятиях;
- кардинальное снижение уровня пиратства позволит России стать полноценным членом мирового сообщества, в частности будет способствовать вступлению в ВТО.
- образование новых рабочих мест;
- наращивание интеллектуального потенциала в России — воспитание большого количества высококвалифицированных программистов;
- решение проблемы занятости и проведения досуга молодежи.

Укрепление национальной безопасности

- обеспечение безопасности государства — полный, реальный контроль над качеством используемого в государственных учреждениях, в том числе силовых структурах, программного обеспечения;
- повышение экономической безопасности в силу отсутствия зависимости от иностранных производителей и поставщиков программного обеспечения.

Технологический

- возможность быстрой технологической адаптации и модернизации БПО;
- более эффективная работа БПО в государственных учреждениях благодаря техническим особенностям БПО: уникальной масштабируемости, отсутствию компьютерных вирусов, широкому диапазону использования БПО — от встраиваемых портативных систем до суперкомпьютеров;
- предоставление унифицированных решений на различных уровнях (предприятие, регион, федерация) с использованием всех преимуществ, даваемых современными информационными технологиями;
- возможность устойчивой работы и обеспечение удаленного доступа к объединенным информационным государственным ресурсам, в том числе в рамках программы «Электронная Россия»;

- возможность влияния на мировой ИТ рынок.

Развитие науки и образования:

- активное вовлечение научных и учебных заведений всей страны в процесс разработок, что позволяет реализовать масштабные общероссийские проекты;
- повышение качества образования, как в средних, так и в высших и специальных учебных заведениях

Широкое внедрение свободно-распространяемого ПО с открытыми кодами будет способствовать быстрому росту информационной и экономической независимости и, следовательно, безопасности России.

Экономическое обоснование использования разработок с открытым кодом

Использование свободного ПО — наиболее быстрый и эффективный путь внедрения в общемировой рынок ПО. Индустрия развития информационных технологий — на данный момент наиболее быстро развивающийся сектор мировой экономики. Состояние рынка в этой области меняется очень быстро, и у России есть реальный шанс занять в нем одну из лидирующих позиций, особенно в сфере разработки ПО. Этому способствует наличие у нас в стране большого числа высококвалифицированных специалистов в данной области.

В настоящий момент на мировом рынке ПО сложилась уникальная ситуация — США более не является монополистом в области передовых программных разработок. Все больше программных проектов, как коммерческих, так и свободных, создается и развивается за пределами США. Linux был рожден в Финляндии, GNOME в Бразилии, KDE в Германии. Большинство разработок делаются с привлечением специалистов из самых разных стран мира. В России огромный потенциал разработчиков. В большинстве международных проектов по разработке свободного ПО участвуют российские разработчики.

Главные моменты при выборе ПО для государственных органов: во-первых, обеспечение информационной безопасности страны, во-вторых, деньги должны оставаться в России. Вместо обязательных платежей за лицензии государство сможет вкладывать средства в сферу образования, в создание рабочих мест для отечественных специалистов. При государственном финансировании разработок следование открытым стандартам (например, POSIX) и открытость кода должны быть обязательными требованиями.

Известны две схемы развития индустрии отечественного ПО:

1. оффшорное программирование;
2. разработка собственных продуктов и распространение их на общемировом рынке товаров и услуг.

До сих пор развитие индустрии ПО в России в большинстве случаев идет по первому пути, когда результаты разработок оказываются собственностью зарубежных компаний и через какое-то время поступают на российский рынок как импортируемый продукт. Второй

путь гораздо перспективнее, но требует финансирования фундаментальной науки (там отрабатываются новые идеи) и инвестиций (в том числе и государственных) в разработку конечного продукта.

Крайне важным для развития индустрии является правильный выбор политики государства в области поддержки открытых стандартов. Уже сейчас в стране существует ряд достаточно успешно работающих фирм-разработчиков программного обеспечения, создающих собственные программные продукты. К сожалению, большинство из них в качестве базового программного уровня используют закрытые коммерческие системы иностранного производства (например, Microsoft Windows). Это не способствует повышению экономической безопасности страны, ставя ее в прямую зависимость от интересов фирм производителей и государственной политики тех стран, откуда производится экспорт таких систем.

Возможные пути развития новых технологий — корпоративные разработки, государственное финансирование (гранты, вузы, специализированные институты), деятельность независимых разработчиков. Мировой опыт показывает: большинство инновационных технологических разработок рождается в вузах, зачастую как побочный результат фундаментальных исследований. Существенную долю в разработку нового ПО вносят студенты, занимаясь этим в свободное время и повышая таким образом свой статус. Коммерческие структуры редко тратят деньги на действительно инновационные исследования, обычно они используют уже готовые результаты научных исследований.

Развитие ПО очень похоже на научный процесс. Общая открытость его только ускоряет. Лучшая черта открытого ПО — расширяемость. Типичная ситуация — 80% требуемой функциональности уже есть в каких-то продуктах и требуется сравнительно небольшая их доработка для решения новых задач.

Открытое ПО дает конкурентные преимущества даже в производстве коммерческого ПО. Большинство ведущих ИТ корпораций всё шире используют открытые программные продукты, разработанные мировым сообществом разработчиков, или же открывают исходные тексты своих продуктов. Покупатель больше не хочет платить за отдельные компоненты, предпочитая целостные решения и сервис. При этом достигается большая независимость от производителей и сохраняется полный контроль со стороны покупателя над приобретаемыми продуктами.

Вопросы безопасности

Использование ПО с открытыми кодами может дать гарантию безопасности при внедрении информационных технологий.

Только при таком подходе возможны: полный анализ содержимого исходных кодов;

- оперативное приведение их в полное соответствие с государственными правовыми и нормативными требованиями;
- контроль за ходом технологического процесса на всех этапах от разработки до окончательного внедрения.

При таком подходе принципиально невозможно использование со стороны поставщика или изготовителя ПО так называемых «программных закладок», способных производить неподконтрольную передачу внутренней информации или преднамеренно нарушать работу вычислительных комплексов.

Открытое ПО предоставляет России реальную независимость как от коммерческой политики фирм производителей, так и от ограничений, накладываемых на государственном уровне странами экспортерами программных продуктов.

Правовые аспекты

Кардинально решить проблему пиратства можно лишь при условии широкого внедрения свободно распространяемого ПО с открытым кодом. Это не требует внешних лицензионных выплат и позволяет продолжать пользоваться привычным набором ПО абсолютно легально.

Обычно Open Source проекты распространяются по одной из лицензий, отвечающей требованиям Open Source Initiative (http://www.opensource.org), хотя некоторые публикуются и под двойными лицензиями, допускающими их коммерческое использование в закрытых продуктах.

Существуют различные варианты свободных лицензий и различные варианты их использования. Наибольшее распространение получили два типа свободных лицензий. Условно их можно охарактеризовать следующим образом:

1. Универсальная общественная лицензия GNU (GNU General Public License, сокращенно GPL). Разрешает свободное использование исходных кодов программных продуктов, попадающих под ее область действия (в том числе и в коммерческих целях), и внесение в них любых изменений. В случае использования их в своих разработках разработчик обязуется в дальнейшем предоставлять свои исходные коды по первому требованию.
2. Программная лицензия университета Беркли (Berkeley Software Distribution, сокращенно BSD). Так же предоставляет право неограниченного использования в сторонних разработках, но, в отличие от GPL, позволяет в дальнейшем сделать продукт закрытым.

Другие свободные лицензии (Artistic, Apache, LGPL, MIT/X11, ZPL и др.) в той или иной степени дополняют изложенные выше требования одной или другой лицензии.

Использование в качестве базы открытого программного обеспечения никоим образом не ущемляет интересы производителей программных продуктов. Даже при использовании программных продуктов под лицензией GPL производитель не обязательно должен открывать свой код (например, в том случае, когда используются разделяемые библиотеки или создаются подгружаемые модули ядра ОС). Использование таких продуктов во внутренних проектах организаций/фирм, так же не накладывает на них обязательств по необходимости открытия исходных кодов.

Перспективы

В мире в настоящее время определились три глобальных процесса:

- демократические преобразования, причем, не только как способ осуществления власти, но и как участие граждан в анализе различной информации, оценке событий и выражение этой оценки;
- распространение экономического либерализма при понимании того, что бесконтрольность глобальной конкуренции может способствовать социальной и политической неустойчивости;
- неизбежная революция управления: классические государства как системы власти не могут удерживать тот объем исключительной власти, каким обладали недавно (третий процесс во многом является следствием первых двух).

Распространилось явно сформулированное понимание того, что государственные органы должны непосредственно работать на граждан и страну, что получило название «услуги государства» гражданам, частному бизнесу общественным организациям и стране в целом, а потребители услуг государства стали называться клиентами или пользователями.

Вопросы улучшения системы оказания государственных услуг занимают важное место в политике многих государств. В последнее время этим вопросам все большее внимание уделяется и в России. В этих условиях реформирование органов государственной власти потребовало резкого увеличения применения ИКТ и качественного изменения ее роли. Причины этого в следующем:

- необходимость предоставления доступа граждан к открытой информации государственных органов и организаций;
- необходимость сокращения затрат труда чиновников на предоставление государственных услуг гражданам, бизнесу и другим подразделениям органов власти;
- потребность сокращения потерь времени при обращении в государственные органы;
- организация горизонтальных связей между чиновниками одного или различных ведомств для оперативного решения комплексных задач в режиме сотрудничества и др.

В нашей стране в настоящее время созданы условия для построения современной ИТ-инфраструктуры. Реализация этих условий возможна лишь на основе комплексного подхода, с использованием современных технических и технологических решений. Данное руководство содержит методические рекомендации по анализу ИТ-инфраструктуры региональной администрации и определению перспективных направлений ее модернизации, на основе программного обеспечения с открытым кодом.

Такое ПО уже завоевало достаточную популярность в среде ИТ-профессионалов и занимает достойное место в качестве базовой платформы при построении серверных комплексов. Так, согласно данным, приведенным на сайте компании Netcraft http://netcraft.com, более 60 % веб-серверов в Интернете работают под управлением систем построенных на базе Open Source продуктов. В отличие от серверов, на рабочих компьютерах пользователей, данные системы еще достаточно редки, в первую очередь в силу малого количества литературы по этому вопросу и, как следствие, слабой осведомленности простых пользователей и ИТ-специалистов о возможностях систем, построенных на базе ОС Linux.

О данном руководстве

Данное руководство не следует рассматривать как исчерпывающее описание всех программных продуктов и технологий доступных в мире Open Source. Только на одном из хостингов для Open Source проектов, SourceForge (http://www.sourceforge.net), поддерживается более сотни тысячи таких проектов. И надо заметить, что ландшафт этого мира постоянно меняется, поскольку движение Open Source носит крайне динамичный характер и очень быстро откликается на все новейшие идеи и разработки. Главное, на чем нам хотелось сосредоточиться в этом руководстве, это на самой философии и методологии использования Open Source продуктов. Различия между традиционных подходах при реализации ИТ-проектов и использованием Open Source отражены в Табл. 1.

Таблица 1: Возможные подходы при разработке и внедрении программных решений

Традиционная модель	Open Source
Закупка лицензий на закрытые программные продукты	Поиск и анализ открытых программных решений
Разработка собственных программных решений с нуля	Доработка существующих программных продуктов и их комбинаций

Оба этих подхода не противоречат, а скорее взаимно дополняют друг друга. Главное изменение в современной парадигме информатизации заключается в том, что наряду с традиционными методами проведения работ в этой сфере требуется включение этапа активного сбора данных о существующих открытых программных разработках и проведение анализа возможности их использования в текущих и перспективных проектах. Краткий обзор ресурсов, связанных с Open Source проектами, можно найти в Прил. E.

Поскольку правильный выбор клиентской платформы и составление четкого плана миграции являются крайне важными аспектами при проведении комплексной модернизации ИТ-инфраструктуры, особенно в органах государственного управления и местного самоуправления, мы уделили довольно много внимания этим вопросам и включили в данное руководство довольно большое количество материалов, представленных в издании IBM RedBook Linux Client Migration Cookbook, A Practical Planning and Implementation Guide for Migrating to Desktop Linux:

http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246380.html

Кроме того, в руководстве представлены материалы, полученные компанией «ОАО Линукс Инк», см.:

http://www.linux-ink.ru

в ходе проведения работ по созданию концепции модернизации ИТ-инфраструктуры органов управления Новгородской области (проект выполнялся при поддержке Министерства Экономического Развития и Торговли), а так же ряда других проектов, выполнявшихся этой компанией. Примеры применения Open Source решений в реальных проектах можно найти в Прил. F

Данное руководство подготовлено в программной среде Scientific Linux 4x в формате DocBook XML, с использованием программных пакетов: docbook-utils, db2latex, Emacs, PSGML, LATEX2e, Openoffice.org, GIMP, Dia.

Об авторе

IBM developerWorks

команда developerWorks работает над созданием полезных материалов для разработчиков

© Copyright IBM Corporation 2007
(www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)
Торговые марки
(www.ibm.com/developerworks/ru/ibm/trademarks/)